

DE CE QUI SE REGROUPE

Indicateurs locaux d'association spatiale (LISA), points chauds (G_i^*), densité par noyau, régression spatiale, cartographie du risque.

LISA (LOCAL MORAN'S I)

- Similarité locale, 4 types (HH/LL/HL/LH)
- Détecte clusters ET anomalies isolées

G_i^* (GETIS-ORD)

- Points chauds/froids spécifiquement
- Score Z directement interprétable

STRUCTURE DU RISQUE

Risque = Aléa × Enjeux × Vulnérabilité

Trois couches distinctes, à cartographier et pondérer séparément, jamais moyennées naïvement.

KDE — LARGEUR DE BANDE

$$f(x) = (1/n \cdot h^2) \cdot \sum_i K((x-x_i)/h)$$

h mal choisi = carte trompeuse (trop bruitée ou trop lissée).

- Correction pour comparaisons multiples nécessaire sur une carte LISA/ G_i^* (des milliers de tests simultanés)
- Une KDE seule ne teste rien statistiquement — toujours convaincante visuellement, même sur du bruit
- Résidus de régression spatialement autocorrélés → intervalles de confiance sous-estimés

ATTENTION

PIÈGES À VÉRIFIER SYSTÉMATIQUEMENT

Pseudoréplication, MAUP, effet de bord sur les indices locaux, corrélation spatiale confondue avec causalité.